

一种基于 MQTT 协议的物联网智能监控系统

王培元 * 杜玉胜

WANG Pei-yuan DU Yu-sheng

摘 要

随着物联网技术的发展和移动终端的日益普及,智能家居、智慧建筑、共享单车等物联网应用产品逐渐融入大众生活,越来越多的智终端通过物联网系统互联互通。本文旨在研究一种物联网智能监控系统,选用适合物联网的 MQTT 协议,经过性能测试,该系统表现出稳定、高效、节省流量等优势。

关键词

物联网; MQTT 协议; 智能监控

doi: 10.3969/j.issn.1672-9528.2018.01.024

1 MQTT 协议

1.1 MQTT 协议的背景

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport——消息队列遥测传输)是 IBM 和 Arcom 公司发明的一项为物联网设计的消息传递技术,它是基于 TCP/IP 的应用层通信协议,特别适合带宽资源有限、高延迟、网络不稳定,以及处理器和存储资源有限的嵌入式设备和移动终端。开放、精简、轻量级和容易实现的协议是 MQTT 协议的特色,而且多种语言实现了 MQTT 协议,比如 PHP、JAVA、Python、C、C#、Go 等。

* 浪潮软件集团有限公司 山东济南 250014

随着移动互联网技术的发展, MQTT 通讯协议由于源代码开放、耗电量小等优点,在手机移动端消息推送领域得到了飞快的发展, Facebook、搜狐、Cmstop 等手机客户端均采用 MQTT 通讯协议用于推送消息^[1]。在物联网领域,最核心的问题是传感器和服务器之间的通信和传感信息的采集, MQTT 通讯协议技术几乎支持所有平台,能够把所有物联网终端设备相互连接起来^[2]。当前火遍全国的共享单车就是采用了面向物联网的 MQTT 协议。

1.2 MQTT 协议的特点

MQTT 协议的特点可以从较小的通讯开销、协议开放、降低耦合度、服务质量、遗嘱机制等几个方面来阐述^[3]。

3 移网业务影响

目前发生该告警均为特定场景(本次为国漫用户 DNS 配置错误)发生时会导致 DNS 告警,从而引起 SGSN/MME 上报告警,并且由于移网 DNS 设备都是主备组网,并且 MME 有 DNS 缓存功能,所以对现网业务无影响。

4 解决方案

4.1 本次故障解决方案

本次故障是由于特定 DNS 解析记录不全引发的告警, RAC0001.LAC71C6.MNC005.MCC244.GPRS 这条域名本身就未配置 A 记录,正常情况下就无法获取最终结果,对业务无影响。因此可以在 DNS 上配置如下数据将其在本地解析:

```
ADD ZONE: NAME=" RAC0001.LAC71C6.MNC005.MCC244.GPRS", FILE=" file.tmp", FORWARDERSWITCH=OFF;  
SAV CFG;;
```

如果有其他这种无法获取 A 记录的漫游 CNAME 配置,可在 DNS 的 query.log 文件中获取之后,将其配置在 DNS 本地。

4.2 根本解决方案

目前移网 DNS 版本对于类似 DNS 域名解析有故障隐患,因此与华为公司沟通反馈为升级到 DNS9816 V100R006C00SPC210 解决此类问题。该版本已经与 9 月份升级完毕,故障隐患消除。

(收稿日期: 2018-01-04)

1.2.1 通讯开销较小

消息协议本身小巧，固定长度的头部只有两个字节，协议交换最小化，大大降低了网络负载。

1.2.2 协议开放

MQTT 协议具有良好的跨平台性，可以再多种类型的网络中应用。

1.2.3 降低耦合度

订阅 / 发布的消息模式起到了降低应用耦合度的作用。

1.2.4 多种服务质量

用户能够针对网络的实际情况以及服务要求采取三种不同的通讯质量等级，分别是：

“至多一次”，无确认。消息的发布完全依赖与底层网络，消息可能会丢失，主要用于网络环境较差的环境。比如采集环境数据的传感器可以使用该等级，因为丢失一次数据带来的影响可以忽略不计。

“至少一次”，一次确认。这种方式能确保消息发送到达，但是消息可能会重复发送，用于网络一般的情况。

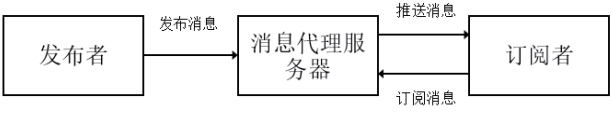
“只有一次”，三次确认。确保消息只到达一次，用于消息的丢失或者重复造成错误结果的情况，例如计费系统。

1.2.5 遗嘱机制

根据用户设置的遗嘱机制，当由于网络因素等非正常原因导致终端连接断开时，将以发布话题的方式通知可能对终端感兴趣的其他终端。

1.3 MQTT 工作原理

MQTT 可以分为两部分：MQTT 消息代理和 MQTT 客户端，客户端直接使用 MQTT 协议与消息代理连接。由消息代理来进行过滤，订阅者将收到其订阅的主题上的所有消息，并且所有订阅同一主题的订阅者将接收到同样的消息。发布者负责定义订阅者所订阅的消息类别。消息代理通常执行存储转发的功能将消息从发布者发送到订阅者^[4]。MQTT 消息传输模型如下图所示：

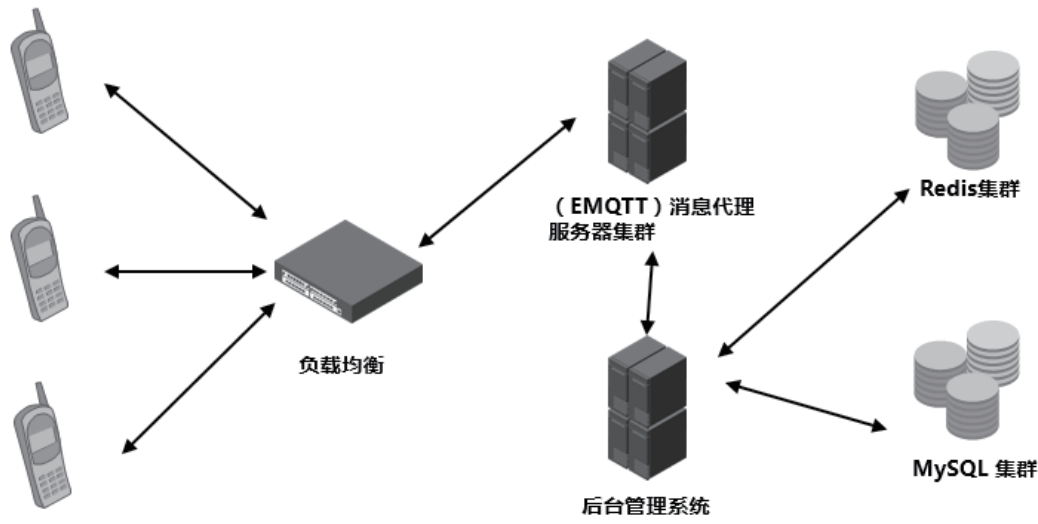


2 物联网智能监控系统设计

本文旨在打造一个能有效连接所有智能终端的物联网智能监控平台，任何厂商的终端都可以将其终端设备注册接入该平台，平台可以统一监控、管理与信息采集。下面将从系统架构、终端接入、指令发送三部分介绍该系统。

2.1 系统架构

物联网智能监控系统的架构包含 MQTT 消息代理服务器集群、负载均衡、后台管理系统、Redis 集群、MySQL 集群。如下图所示：



系统采用 EMQTT 消息服务器，EMQTT 是使用 Erlang 语言开发，全面支持 MQTT3.1.1 协议，支持集群和大规模连接的开源 MQTT 消息服务器。

系统架构引入负载均衡，它能提供有效透明的方法扩展网络设备和服务器带宽、提高吞吐量、增强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。可以根据实际情况选用软件负载均衡或者硬件负载均衡。

后台管理系统是业务操作的核心系统，它包含的功能模块包括用户注册管理、终端注册管理、终端授权管理、终端控制管理、终端主题管理、查询统计等功能模块。

Redis 在该系统作为认证服务器，Redis 是一个高性能 key-value 数据库，性能极高。根据官方 bench-mark 数据，测试完

成了 50 个并发执行 100000 个请求, 测试结果为: 读的速度是 110000 次 /s, 写的速度是 81000 次 /s。

MySQL 在该系统扮演存储业务信息的角色, 存储采集到的终端日志数据、业务处理数据等。

其中, EMQTT 消息服务器、后台管理系统信息发布者、移动终端消息订阅者是该系统最重要的三部分, 需要特别指出的是, 消息的发布者和消息的订阅者并不是一成不变的, 移动终端既可以是消息的订阅者, 也可以是消息的发布者。消息发布者负责向 EMQTT 消息服务器发布主题, 消息订阅者需要向 EMQTT 消息服务器订阅主题, EMQTT 消息服务器是该系统的核心组件。

2.2 终端接入

终端在接入系统前需要使用后台管理系统的设备注册功能, 注册成功后获得默认的用户名密码, 该用户名密码仅作为终端接入系统使用, 后续的所有业务行为都需要新的用户名密码, 终端接入系统的整个环节的数据均采用 MD5 加密的方式保证数据安全。终端接入物联网智能监控系统的步骤设

计如下:

Step1: 终端用户使用默认的用户名密码登录 EMQTT 服务器。

Step2: EMQTT 服务器订阅默认用户名密码, 并获取当前客户 Client Id。

Step3: 后台管理系统收到 Client Id 后将作为主键查询终端注册时的密码。

Step4: 后台管理系统通过查询关系型数据库 MySQL 中的终端注册信息。

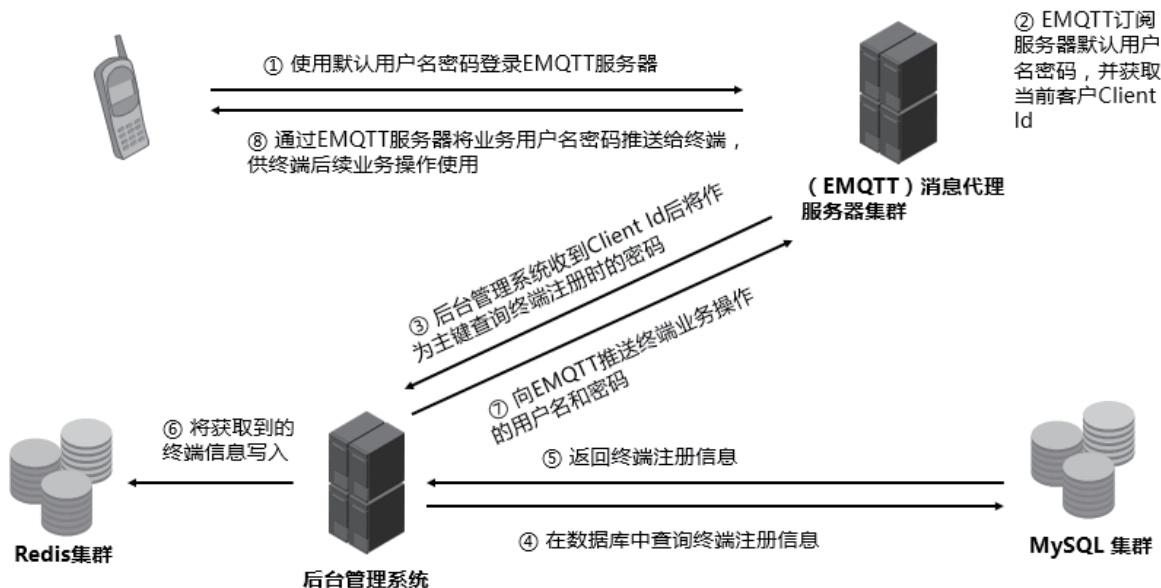
Step5: 关系型数据库 MySQL 将终端注册信息返回给后台管理系统。

Step6: 后台管理系统将终端信息写入 Redis 集群。

Step7: 后台管理系统向 EMQTT 服务器推送用于业务操作的用户名密码。

Step8: EMQTT 服务器把业务操作的用户名密码推送给终端用户, 供终端后续业务操作使用。

下面以图形的方式展示移动终端如何接入物联网智能监控系统:



2.3 指令发送

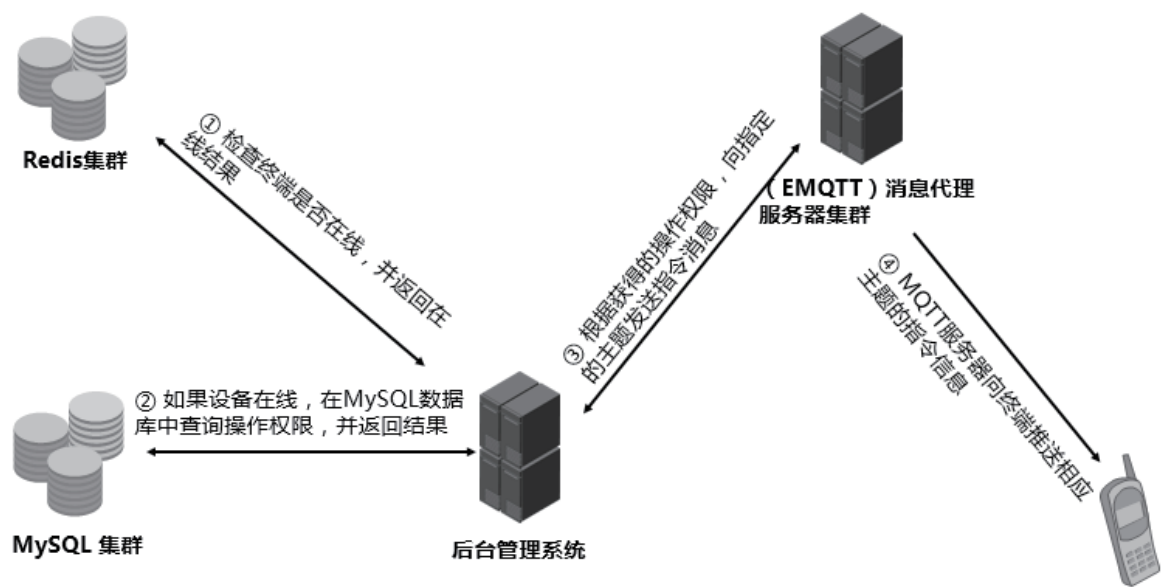
终端通过物联网智能监控系统注册授权后, 后台管理系统才可以向该注册终端发送指令, 同时监控终端设备, 并且能够采集终端设备产生的运行日志、状态等信息。现假设 A 终端已经订阅了 B 主题, 此时后台管理系统需要对 A 终端实施 B 主题的控制, 那么平台向终端发送指令的步骤如下所示:

Step1: 后台管理系统在 Redis 集群中检查 A 终端是否在线, 如果不在线, 那么流程结束; 如果在线, 则进入 Step2。

Step2: 后台管理系统在 MySQL 数据库中查询 A 终端的操作权限, 判断终端是否订阅了 B 主题。因为已知 A 终端订阅了 B 主题, 所以进入 Step3。

Step3: 后台管理系统根据获得的操作权限, 向指定的主题发送指令消息。

Step4: EMQTT 消息代理服务器向 A 终端推送 B 主题的指令信息。



3 测试结论

为了确保 EMQTT 服务器在终端负载逐渐增加的情况下保持较好的性能，需要通过性能测试来验证 EMQTT 服务器的性能。本次性能测试的目标是对基于 MQTT 协议的智能监控系统的单机所能支持的最大连接数、稳定连接数，以及消息发送的最大数据包进行评测。

本次性能测试中，数据库与应用服务之间采用千兆以太网网络连接，网络交换设备带宽 1000M，服务器与客户机之间采用百兆网络连接，网络交换设备带宽 100M。该网络形式与大部分信息化项目建设标准相仿，具有广泛的代表性。另外，服务端和负载生成机的环境如下表所示：

服务端					
硬件环境	用途	应用服务器	软件环境	1	CentOS Linux release 7.2.1511 (Core)
	CPU	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 0 @ 1.90GHz		2	Linux
	内存	2G			
负载生成机					
硬件环境	用途	压力测试负载机	软件环境	1	Win10
	CPU [频率 / 个数]	4		2	Intel(R) Xeon(R) CPU E5645@2.4GHz
	内存	16G			
	数量	4			

结论表明，单机性能所能支持的最大连接数为 8.9 万，稳定连接数为 8 万，测试最大数据包大小为 126Kb。

4 结语

本文论述了基于 MQTT 协议的物联网智能监控系统的设计方案，通过性能测试，发现系统运行良好，能够支持将近 9 万的并发数量，且在稳定状态下并发数良好。下一步的工作重点将放在物联网消息推送的安全机制和集群性能的研究上。

参考文献

[1] 关庆余，李鸿彬，于波. MQTT 协议在 Android 平台上的研究与应用 [J]. 计算机系统应用，2014，23(4):197-200.

[2] 李金凤. 一种基于 MQTT 发布 / 订阅机制的冷藏运输智能监控系统 [J]. 互联网天地，2014(7):30-33.

[3] 任亨，马跃，杨海波，等. 基于 MQTT 协议的消息推送服务器 [J]. 计算机系统应用，2014，23(3):77-82.

[4] 钟良骥，桂学勤，廖海斌，等. 基于 MQTT 的物联网平台设计与分析 [J]. 邵阳师范高等专科学校学报，2014，34(6):52-55.

(收稿日期：2018-01-04)